

Semaine 6

SÉANCE 1

1.1 Par définition de la probabilité conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.2}{0.6} = \frac{1}{3}$.

1.2 On calcule d'une part $P(A) \times P(B) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$, et on constate que $P(A \cap B) = 0.2$. Comme $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$, les événements A et B ne sont pas indépendants.

2.1 On teste les petites valeurs entières : $P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$, donc 1 est racine évidente. On a aussi pour racines évidentes -1 et 2 .

2.2 La factorisation complète est donc : $P(X) = (X - 1)(X + 1)(X - 2)$.

3.1 Soit $u(x) = x^2 + e^x + 1$. u est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, donc u est dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $u(x) \geq 1 > 0$. La fonction $\ln$ étant dérivable sur $]0; +\infty[$, par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

3.2 En utilisant la formule $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{(x^2 + e^x + 1)'}{x^2 + e^x + 1} = \frac{2x + e^x}{x^2 + e^x + 1}$$

4.1 On factorise numérateur et dénominateur par leur terme prépondérant e^n : $\frac{e^n(1 + n^2/e^n)}{e^n(2 - 1/e^n)} = \frac{1 + n^2/e^n}{2 - 1/e^n}$. Par croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{e^n} = 0$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^n} = 0$. La limite recherchée vaut donc $\frac{1}{2}$.

SÉANCE 2

1.1 Puisque $(A, \bar{A})$ forme un système complet d'événements, la formule des probabilités totales donne : $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$. On a $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.7$. D'où : $P(B) = 0.3 \times 0.8 + 0.7 \times 0.2 = 0.24 + 0.14 = 0.38$.

2.1 Le nombre de paires correspond au coefficient binomial $\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$.
On peut former 10 paires.

2.2 Valeurs fondamentales du cours : $\binom{n}{0} = 1$ (un seul sous-ensemble vide) et

$$\binom{n}{1} = n \text{ (il y a } n \text{ singletons).}$$

3.1 Le conjugué d'un nombre complexe sous forme exponentielle garde le même module et prend l'opposé de l'argument. Ainsi, $\bar{z} = 3e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

4.1 On applique les propriétés des logarithmes : $3\ln(x) - \ln(x^2) = \ln(x^3) - \ln(x^2) = \ln\left(\frac{x^3}{x^2}\right) = \ln(x)$. On obtient alors $E(x) = \exp(\ln(x)) = x$.

SÉANCE 3

1.1 D'après la formule de Bayes : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)}$. En remplaçant par les valeurs connues : $P_B(A) = \frac{0.3 \times 0.8}{0.38} = \frac{0.24}{0.38} = \frac{24}{38} = \frac{12}{19}$.

2.1 Formule générale : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. L'indépendance nous donne $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.5 \times 0.3 = 0.15$. On calcule : $P(A \cup B) = 0.5 + 0.3 - 0.15 = 0.65$.

- 3.1**
- f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -3x^2 - 1$.
 - Comme $x^2 \geq 0$, on a $f'(x) \leq -1 < 0$: f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

f étant continue et strictement décroissante, elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. L'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

4.1 On utilise les formules suivantes, valables pour tous réels a et b :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

Pour tout réel x , on a donc :

$$A = \left(\cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3} \right) + \left(\cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

Les termes en $\sin x \sin \frac{\pi}{3}$ s'annulent :

$$A = 2 \cos x \cos \frac{\pi}{3} = 2 \cos x \times \frac{1}{2} = \cos x$$